

让 AI 帮忙改分子， 但不让它自由发挥

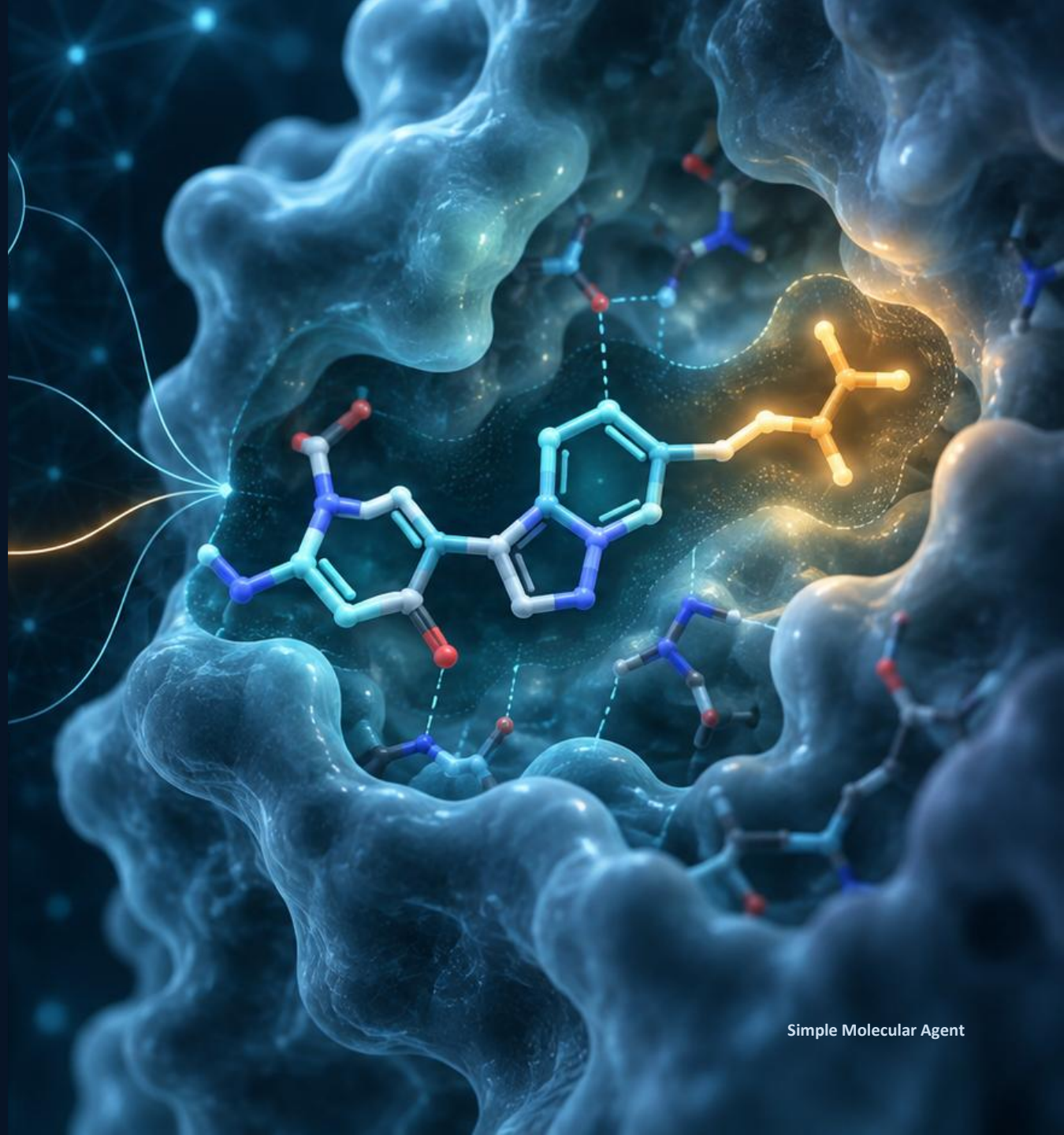
一个保留已知药物骨架、结合蛋白口袋信息、
并由计算工具逐步验真的分子优化智能体

核心思路：LLM 提假设，Host 做化学与结构验证，
Docking 提供反馈，再进入下一轮。

共晶结构

单点编辑

多 seed 验证



—— 它要解决什么问题？

药物分子优化不是“分数越高越好”，而是多重约束下的可解释搜索

同一骨架只改一小段，结果却可能完全不同

01

选择空间很大

一个位点就可能有几十到成千上万种侧链；
真正昂贵的是后续构建与 docking。

02

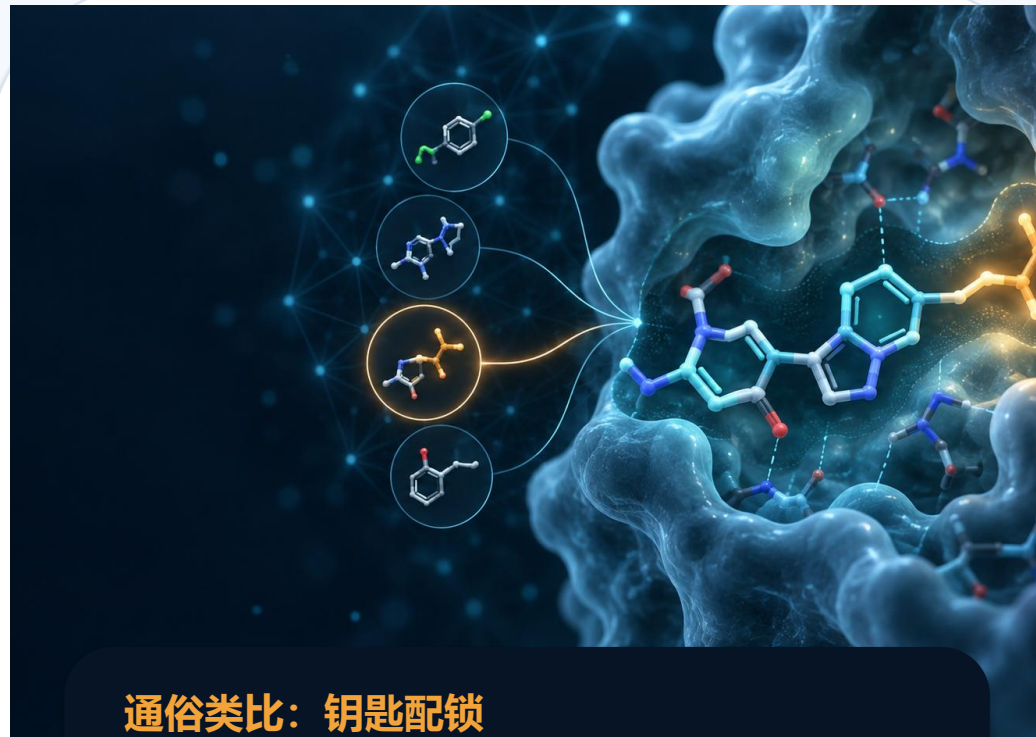
能接上 ≠ 能结合

化学价态正确还不够：要放得进、方向对、
还要保留关键骨架与锚点。

03

单次评分会骗人

不同随机 seed、不同 pose 可能给出不同答案；
必须看稳定性与一致性。



通俗类比：钥匙配锁

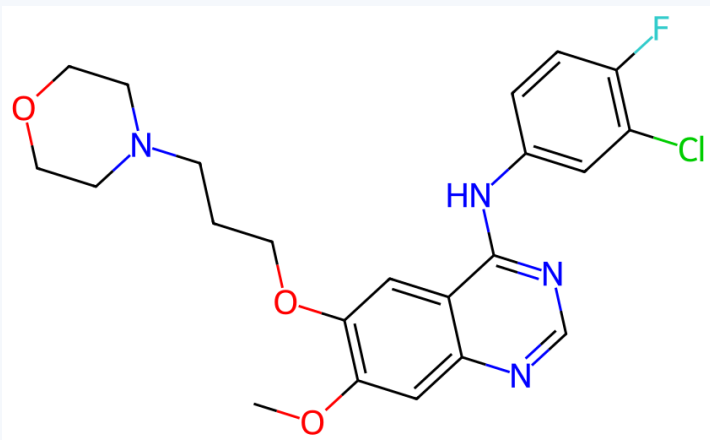
不只是“能塞进去”，还要方向正确、
关键齿位不变，而且多次尝试都能复现。

当前项目具体做什么？

以共晶结构为锚点，对已知配体做“保留骨架的单点微调”

起点

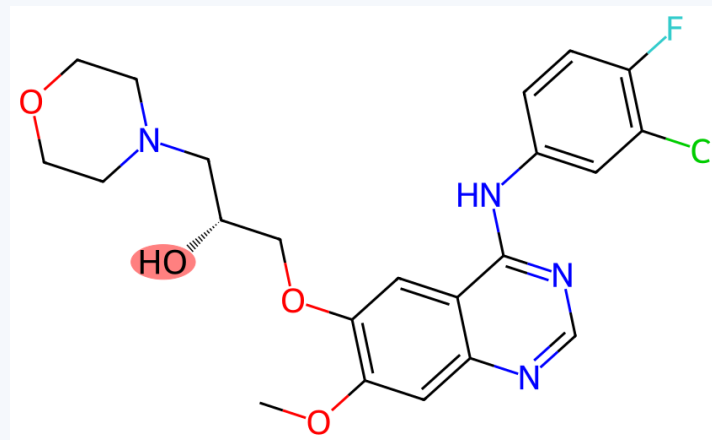
原始共晶配体



单点
侧链替换

候选

单一位点的类似物



01

骨架保留

不做无约束 scaffold hopping

02

口袋条件化

利用局部空间与残基环境

03

相互作用感知

关注锚点、gain / loss

04

完整可审计

每个决策、结构、分数可追溯

不是让 LLM 随机写 SMILES，而是让它在受控动作空间里做策略选择。

项目框架：LLM 做策略，Host 做裁判

核心是一个“提出假设 → 确定性验证 → 反馈学习”的闭环



为什么这个框架比“让 AI 直接给答案”更可信？

关键不是模型有多会说，而是每个建议都要穿过确定性的证据门

LLM：策略层

- 选择值得尝试的位点与片段
- 提出可检验的结构假设
- 阅读趋势，决定继续、查询或停止

Host：事实与裁判

- 执行精确分子图编辑与化学校验
- 做碰撞、pose、锚点和多 seed 门控
- 保存结构、分数、命令和完整审计

四道证据门

1

化学合法

价态 / 电荷 / 结构身份

2

几何可行

空间碰撞 / 构象 / 去重

3

姿态保留

固定核心 RMSD / 关键锚点

4

结果稳定

多 seed 一致 / interaction

智能 ≠ 自由发挥； 智能 = 提出假设 + 接受可复现的计算反馈

当前进展：链路已跑通，而且知道哪些结论还不能下

4WKQ-EGFR / gefitinib 闭集侧链 benchmark 的本地审计结果

3 / 3

参考配体 seed 校准通过

核心 RMSD 0.297-0.413 Å

78 / 78

匿名侧链可精确构建

固定切口、图身份全部通过

20 / 20

LLM 候选完成 pose 评价

均通过本次 pose-retention 门

16 / 20

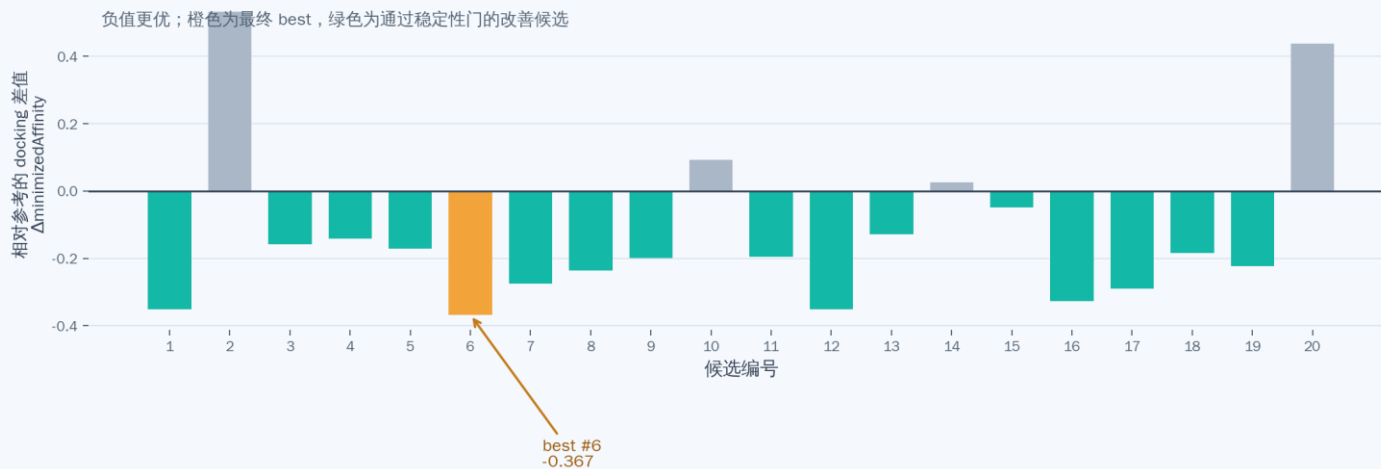
达到 seed 稳定性资格

best 在 3/3 seeds 改善

参考校准：姿态远低于 2 Å 门槛



一次 LLM 运行中，20 个候选相对参考配体的 docking 差值



必须诚实：单次 LLM run 的 best $\Delta=-0.367$ ；单次随机基线 best $\Delta=-0.507$ 。说明系统已可公平比较，但尚不能声称 LLM 优于基线，更不能声称实验活性提升。

把“盲目试错”变成 可解释、可复现的候选收敛

1

更少浪费

先批量规划和几何筛选，再把计算预算给更有价值的候选。

2

更易解释

每个候选都能追溯到位点、片段、假设、pose 与相互作用变化。

3

更可复现

固定参考、固定 seeds、完整日志，避免只展示一次“好看的分數”。

下一步验证

- 多随机种子、多个模型与 score-guided baseline 的重复实验
- 更可靠的局部 docking / RBFE 与不确定性分析
- 对优先候选进行合成与湿实验验证

最终交付物

稳定、可解释的候选清单，而不是“自动证明的新药”。